

哈尔滨工业大学

硕士学位论文开题报告

题 目：行为先验与大语言模型融合的
城市旅游行程规划方法研究

(学位论文)

学 院 (部) 数学学院

学科/专业学位类别 应用统计

导 师 田波平教授

研 究 生 张钧瑞

学 号 25S112072

开题报告日期 2026 年 8 月

研究生院制

目 录

1 课题来源及研究的目的和意义	1
1.1 课题来源或研究背景	1
1.2 研究的目的及意义	1
2 国内外在该方向的研究现状及分析	2
2.1 国外研究现状	2
2.2 国内研究现状	2
2.3 国内外文献综述的简析	2
3 前期的理论研究与试验论证工作的结果	3
4 学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证	3
4.1 主要研究内容	3
4.2 实施方案及其可行性论证	4
5 论文进度安排，预期达到的目标	4
5.1 进度安排	4
5.2 预期达到的目标	5
6 学位论文预期创新点	5
7 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费	5
8 预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径	5
9 主要参考文献	6

1 课题来源及研究的目的和意义

1.1 课题来源或研究背景

随着大语言模型（LLM）应用边界的扩展，基于 LLM 的城市旅游行程规划系统成为文旅智能化的典型场景：用户以自然语言表达天数、预算、偏好等需求，系统输出逐日景点（POI）路线。然而，此类系统在真实落地中暴露出三个尚未解决的问题。其一，LLM 缺乏空间结构感知：在”从候选景点中选择下一站”这类空间决策上，微调后的开源 LLM 的选择质量并不稳定优于”总选最近的候选”这一简单规则，且容易编造不存在的地点。其二，推荐系统领域的经典方法（马尔可夫转移、矩阵分解、深度序列模型）虽能刻画人群移动统计规律，却难以理解开放的语言约束与语义偏好。其三，两类方法的融合缺乏方法论指导：融合权重几乎总被设为全局常数，何时应信任统计先验、何时应信任语言模型，缺少以真实行为数据为金标准的实证研究。

本课题依托一个已运行的哈尔滨旅游行程规划系统（Qwen3.5-4B 微调 + 检索增强 + 规则层）。系统研制过程中积累了两项数据资产：经语义标注的 10,000 个城市 POI 库（含空间聚类与距离矩阵），以及 168 条真实游记路线（共 1,660 次相邻景点转移）——后者从未参与任何模型训练，是本课题的行为学金标准。前期分析发现真实游客的转移距离呈显著双峰形态：约半数转移发生在 2km 内的商圈尺度，其余为跨区长距离移动（中位数 1.64km，最大 195km）。这一结构恰是”就近规则有效但不完备”的统计根源，也为”统计先验 $\times$ LLM”的融合提供了明确的动机：两个组分各自覆盖一种决策模式。

1.2 研究的目的及意义

本课题的总体目标：以真实旅游行为数据为金标准，建立可解释行为先验与大语言模型候选概率的可信融合框架及其统计评测方法。具体目标为：

1. 对目的地内旅游转移距离的双峰结构建立正式的统计建模与检验方法（异质混合分布、距离衰减函数族选型、转移阶数检验）；
2. 提出并检验 log-linear 池化框架下的融合方案，量化 LLM 在融合体系中的真实边际价值，并论证融合架构的组件必要性；
3. 建立三层统计评测体系（点层配对检验、个体层似然、群体层分布距离），克服既有评价指标与就近基线同源等方法学缺陷。

理论意义：目的地内旅游转移距离的双峰性在旅游移动文献中缺少正式检验报道，本课题将给出该粒度的实证与参数化模型；距离衰减”指数还是幂律”的长

期争论将在行程内转移粒度获得数据驱动裁决；状态依赖融合权重的可学性缺乏实证，本课题的结论（无论正负）都是对概率融合文献的直接补充。应用意义：评测方法学可迁移至其他“LLM 对比规则”的决策场景；融合框架直接服务于行程规划系统的工程部署。

2 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 国外研究现状

(1) 下一站 **POI 推荐**。第一代方法以马尔可夫链与矩阵分解为主：因子化个性化马尔可夫链 **FPMC**^[1]、其空间扩展 **FPMC-LR**^[2] 与个性化排名度量嵌入 **PRME**^[3] 显式建模 POI 间转移，参数省、可解释，但一阶马尔可夫假设很少被正式检验，空间结构多作后处理。第二代深度序列模型以 **ST-RNN**^[4]、**ARNN**^[5]、长短短期偏好模型^[6] 为代表，在签到基准上精度领先，但数据饥渴、黑箱，且签到数据与行程规划的目标分布存在偏差。第三代 **LLM** 方法将推荐转为问答或生成任务^[7,8]，零样本泛化与语义理解能力强，但空间结构弱、存在幻觉，评估普遍缺少与强规则基线的配对统计检验。

(2) **概率融合与专家路由**。**Product of Experts**^[9] 与对数意见池化理论为“乘性融合两个概率模型”提供了经典框架；**FuseLLM**^[10] 将其用于 token 分布层融合。多专家学习延迟^[11] 与 **LLM** 路由^[12] 研究“何时信任哪个模型”，以硬路由为主；状态依赖的软融合权重实证缺位。**LLM** 概率的校准性研究表明对齐后的模型常过度自信^[13]，但推荐场景很少在校准后再融合。

(3) **人类移动的距离衰减与分布形态**。重力模型中距离衰减函数的幂律与指数之争由来已久^[14]；个体移动距离的重尾特征已有经典刻画^[15,16]；旅游流中的距离衰减效应见于旅游研究^[17]。但上述工作集中于通勤或跨目的地尺度，目的地内旅游转移距离的分布形态（尤其双峰性）缺少正式检验。

2.2 国内研究现状

国内团队在 **LBSN** 下一站推荐方向有系统性贡献：**FPMC-LR**^[2] 与 **PRME**^[3] 均为国内团队的代表性工作。近年来国内在 **LLM** 行程规划方向进展活跃，如面向真实约束的 **RETAIL** 框架^[18] 将 **LLM** 与蚁群优化结合；工业界亦采用“**LLM** 出初稿 + 算法优化”的混合架构^[19]。总体上，现有工作以系统研制为主，对“统计行为先验与 **LLM** 的概率级融合及其在真实行为数据上的严格评测”研究较少。【注：拟在开题答辩前补充 2-3 篇中文核心期刊文献。】

2.3 国内外文献综述的简析

综合现状可得三个缺口：其一，“**LLM** 在空间决策上有无边际价值”的结论易被评估方法缺陷污染（评分器与基线同源、聚合掩盖分层结构、训练测试过拟合）；

其二，融合权重几乎总是全局常数，状态依赖权重的可学性缺乏实证；其三，目的地内转移距离的分布形态缺乏正式统计建模。本课题针对这三个缺口展开。

3 前期的理论与试验论证工作的结果

前期已完成核心建模与全部前置实验（代码与结果可复现）：

1. **双峰性检验：**Hartigan dip test^[20] 在 $p < 10^{-4}$ 水平拒绝单峰；两分量对数正态混合未获似然比支持，跨区分量需重尾族，最终采用 lognormal 与 log-gamma 的异质混合；
2. **数据三分与功效：**168 条路线分层三分（拟合 84 / 权重学习 42 / 测试 42），三份分布一致性通过 KS 检验；配对 McNemar 功效分析确定测试集需覆盖全部约 372 个预测点，最小可检差异约 6 个百分点；
3. **阶数检验：**参数自助法似然比检验支持二阶区域转移（ $p = 0.005$ ），样本外对数损失亦优（0.62 对 0.75 nat/转移）；
4. **距离衰减选型：**候选池离散选择任务上的条件 logit 拟合显示混合形式（指数与幂律加权）优于任一单一形式，工程常用的纯指数形式被数据否决；
5. **融合结果：**测试集 372 点 8 选 1 任务上，统计先验单独命中率 37.1%（对就近规则 32.3%， $p = 10^{-4}$ ）；与 LLM 候选概率对数池化后达 43.3%（ $p \approx 0$ ）——LLM 单独仅 26.6%，其价值在融合框架下实现反转；
6. **负结果：**状态依赖权重与固定权重无显著差异（ $p = 1.0$ ），学得的权重塌缩为窄带常数；LLM 概率温度校准亦无实质增益。两者共同说明融合收益来自两模型误差互补的结构本身。

4 学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证

4.1 主要研究内容

论文将围绕“行为建模—融合方法—评测体系—系统集成”主线组织四章内容（研究内容以论证分析为主，非目录罗列）：

1. **目的地内旅游转移行为的统计建模：**二阶区域转移矩阵的估计与平滑（Dirichlet 先验、平滑常数敏感性）；转移距离的异质混合模型（EM 估计、分量数选择、参数区间估计）；距离衰减函数族的条件 logit 选型与模型比较。
2. **行为先验与 LLM 的融合方法：**log-linear 池化的权重语义与性质；固定权重、状态依赖权重（逻辑回归堆叠、嵌套交叉验证）与硬路由的统一对比；LLM

候选概率的校准性分析（温度缩放、期望校准误差）；架构组件必要性消融（距离衰减、区域粒度、转移阶数逐一去除检验）。

3. **三层统计评测体系：**点层（逐站命中率、Wilson 区间、配对精确 McNemar、多重比较校正）；个体层（路线行为对数似然，配对 Wilcoxon，标注其模型依赖性）；群体层（转移距离与类型节奏的分布距离、路线级自助置信区间）；以构念效度理论^[21]区分“行为符合度”与“工程质量”两类指标，三层互证以控制循环论证风险——该思路借鉴生成模型评测中似然与样本分布判据不可互替的论证^[22]。
4. **系统接入与端到端验证：**将先验与融合选择器接入现有行程规划管线，在生成层复验三层指标；案例分析与消融展示。

4.2 实施方案及其可行性论证

技术路线已验证：核心建模与评测在单卡 RTX 4090 完成（LLM 4-bit 量化推理，候选打分单次前向）；数据资产与代码均已版本化；融合增益已在逐站层与生成层获得一致证据。可行性论证同时包含对方法本身的辩证分析：

方法合理性的有利证据：融合增益在点层（43.3% 对 32.3%）与生成层（个体似然显著高于就近规则， $p \approx 0$ ；群体分布距离最优）方向一致；在已知偏向就近基线的旧工程指标下先验系方法仍然胜出，说明结论不依赖单一指标族。

方法局限与对策：（1）个体似然层与融合方法共用行为统计，存在循环论证风险——对策是三层互证，裁决只依赖两层无模型指标；（2）168 条真实路线是样本硬上限，效应量检验功效受限——对策是功效前置设计与路线级自助；（3）全部生成方法都压缩了真实转移的重尾（生成分位 90 约 5km 对真实约 8km），源于候选池以当前中心检索——对策是在讨论中如实报告，并作为后续改进方向；（4）状态权重与校准的负结果提示融合收益的上限来自误差互补结构——论文将其定位为机理解释而非缺陷。

5 论文进度安排，预期达到的目标

5.1 进度安排

1. 2026.09–2026.10：完成开题；混合模型参数区间估计与分量数选择；生成层实验扩展与稳健性复验。
2. 2026.11–2026.12：任务适配微调的敏感性实验（以融合增益为裁决指标）；评测体系的多重比较校正与报告规范固化。
3. 2027.01–2027.02：中期检查；系统集成与演示完善；全部消融复跑。

4. 2027.03–2027.04：论文撰写与图表规范化；预答辩。

5. 2027.05–2027.06：修改完善、查重、答辩。

5.2 预期达到的目标

1. 建立目的地内旅游转移距离双峰性的正式建模与检验方法；
2. 融合框架在真实行为数据上显著超越最强规则基线并完成两层验证（已初步实现）；
3. 形成可复用的 LLM 空间推荐统计评测方法学与开源代码；完成学位论文一篇，投稿学术论文一篇。

6 学位论文预期创新点

1. 实证层面：首次对目的地内旅游转移距离给出双峰性的正式检验（ $p < 10^{-4}$ ）与重尾混合参数化，并在行程粒度对距离衰减函数形式给出数据驱动裁决。
2. 方法层面：提出以可解释分层马尔可夫先验承载空间结构、以 log-linear 池化融合 LLM 候选概率的框架，实证“LLM 单独弱于规则、融合后显著反超”的价值反转；并通过组件消融论证最终架构的最简形式。
3. 评测层面：构建三层统计评测体系，系统刻画 LLM 对比规则评估中的同源性、聚合谬误与过拟合陷阱及其对策，以构念效度理论明确“行为符合度”与“工程质量”的边界。

7 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费

已具备：168 条真实游记路线与万级 POI 数据资产；全部实验代码与结果（版本管理）；RTX 4090 算力；基座模型与微调适配器（本地推理，无 API 开销）。所需：中文核心期刊文献检索补齐；可能的扩展数据用于外部验证。经费需求为常规打印与差旅。

8 预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径

1. 样本量上限：真实路线仅 168 条，细粒度检验功效受限。对策：功效前置设计；路线级自助；必要时以半参数模拟补充。
2. 循环论证风险：个体似然与融合方法共用行为统计。对策：三层互证，裁决依赖无模型层；似然层定位为描述性。
3. 重尾压缩：生成路线缺失真实数据中的极端长转移。对策：如实报告为共同局限；后续改进候选检索的空间覆盖。

4. 微调的两难：在含距离干扰的候选上微调可能使 LLM 模仿就近启发式而损失互补性。对策：以融合增益（而非 LLM 单独精度）为裁决指标。

9 主要参考文献

- [1] Rendle S, Freudenthaler C, Schmidt-Thieme L. Factorizing Personalized Markov Chains for Next-Basket Recommendation[C] // Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW). 2010: 811-820.
- [2] Cheng C, Yang H, Lyu M R, et al. Where You Like to Go Next: Successive Point-of-Interest Recommendation[C] // Proceedings of the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2013: 2605-2611.
- [3] Feng S, Li X, Zeng Y, et al. Personalized Ranking Metric Embedding for Next New POI Recommendation[C] // Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2015: 2069-2075.
- [4] Liu Q, Wu S, Wang L, et al. Predicting the Next Location: A Recurrent Model with Spatial and Temporal Contexts[C] // Proceedings of the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2016: 194-200.
- [5] Liu Q, Wu S, Wang L, et al. An Attentional Recurrent Neural Network for Personalized Next POI Recommendation[C] // Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2019: 83-90.
- [6] Li X, others. Personalized Long- and Short-term Preference Learning for Next POI Recommendation[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(4): 1809-1822.
- [7] Li P, de Rijke M, Xue H, et al. Large Language Models for Next Point-of-Interest Recommendation[C] // Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2024: 1393-1403.
- [8] Wu L, Zheng Z, Qiu Z, et al. A Survey on Large Language Models for Recommendation[J]. World Wide Web, 2024, 27(5): 60.
- [9] Hinton G E. Training Products of Experts by Minimizing Contrastive Divergence[C] // Neural Computation: Vol 14. 2002: 1771-1800.
- [10] Wan F, Wan X. FuseLLM: Knowledge Fusion of Large Language Models[C] // Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024.
- [11] Mao A, Mohri M, Zhong Y. Learning to Defer to Multiple Experts: Consistent Surrogate Losses[C] // Proceedings of the 26th International Conference on Artificial

Intelligence and Statistics (AISTATS). 2023: -.

- [12] Ong I, Almahairi A, Wu V, et al. RouteLLM: Learning to Route LLMs with Preference Data[J]. arXiv preprint arXiv:2406.18665, 2024.
- [13] Guo C, Pleiss G, Sun Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks[C] //Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML). 2017: 1321-1330.
- [14] Chen Y. The Distance-Decay Function of Geographical Gravity Model: Power Law or Exponential Law?[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2015, 77: 174-189.
- [15] González M C, Hidalgo C A, Barabási A-L. Understanding Individual Human Mobility Patterns[J]. Nature, 2008, 453: 779-782.
- [16] Simini F, González M C, Maritan A, et al. A Universal Model for Mobility and Migration Patterns[J]. Nature, 2012, 484: 96-100.
- [17] McKercher B, Lew A A. Distance Decay and the Impact of Effective Tourism Exclusion Zones on International Travel Flows[J]. Journal of Travel Research, 2003, 42(2): 119-130.
- [18] Deng B, Feng Y, Liu Z, et al. RETAIL: Towards Real-world Travel Planning for Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2508.15335, 2025.
- [19] Google Research. Optimizing LLM-based Trip Planning[J]. Google Research Blog, 2025.
- [20] Hartigan J A, Hartigan P M. The Dip Test of Unimodality[J]. The Annals of Statistics, 1985, 13(1): 70-84.
- [21] Cronbach L J, Meehl P E. Construct Validity in Psychological Tests[J]. Psychological Bulletin, 1955, 52(4): 281-302.
- [22] Theis L, van den Oord A, Bethge M. A Note on the Evaluation of Generative Models[C] //Proceedings of the 4th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016.